

CHAPITRE 1 : NOMBRES RÉELS ET INTERVALLES

1 Les nombres réels

**Définition 1:**

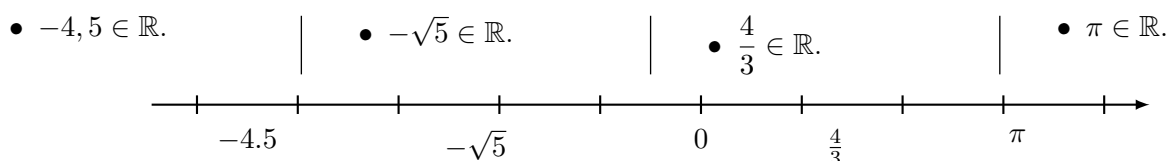
L'ensemble des abscisses des points d'une droite graduée est appelée ensemble **des nombres réels**.
On note cet ensemble $\mathbb{R}$ et cette droite se nomme **droite numérique**.

**Remarque 1:**

L'ensemble des nombres réels est l'ensemble de tous les nombres que vous connaissez jusqu'à présent.

**Exemple 1:**

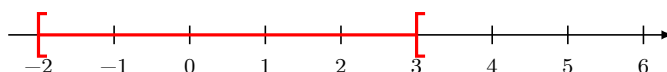
Citer quatre nombres réels et les représenter sur une droite graduée.

2 Les intervalles de $\mathbb{R}$

2.1 Définitions

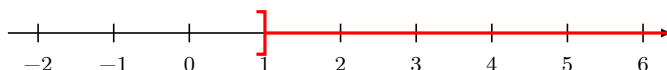
**Exemple 2:**

- Sur la droite ci-dessous, le segment coloré correspond aux points d'abscisses comprises entre -2 et 3 .
On dit que c'est **l'intervalle** $[-2; 3]$



- Par exemple le nombre 0 appartient à cet intervalle (on note $0 \in [-2; 3]$) mais pas le nombre 4 (on note $4 \notin [-2; 3]$).
- Chaque nombre x de cet ensemble vérifie **l'encadrement** $-2 \leq x \leq 3$.
- On dit aussi que x appartient à **l'intervalle** $[-2; 3]$: $-2 \leq x \leq 3 \iff x \in [-2; 3]$.

- Sur la demi-droite ci-dessous, la demi-droite colorée comprend tous les nombres strictement supérieurs à 1 et s'étend à l'infini. On dit que c'est **l'intervalle** $]1; +\infty[$



- Par exemple le nombre 2 appartient à cet intervalle (on note $2 \in]1; +\infty[$) mais pas le nombre -1 (on note $-1 \notin]1; +\infty[$).
- Chaque nombre de cet ensemble vérifie **l'inégalité** $x > 1$.
- On dit aussi que x appartient à l'intervalle $]1; +\infty[$ où le symbole ∞ désigne l'infini :
 $x > 1 \iff x \in]1; +\infty[$.

**Définition 2:**

Sur la droite réelle, on peut isoler des parties remarquables appelées intervalles.
Soient a et b deux nombres réels tels que $a < b$.

Inégalité	Représentation graphique	Intervalle	Vocabulaire
$a \leq x \leq b$		$x \in [a; b]$	"fermé ab "
$a < x < b$		$x \in]a; b[$	"ouvert ab "
$a \leq x < b$		$x \in [a; b[$	"fermé en a , ouvert en b "
$a < x \leq b$		$x \in]a; b]$	"ouvert en a , fermé en b "
$a \leq x$		$x \in [a; +\infty[$	"intervalle a plus l'infini, fermé en a "
$a < x$		$x \in]a; +\infty[$	"intervalle a plus l'infini, ouvert en a "
$x \leq b$		$x \in]-\infty; b]$	"intervalle moins l'infini b , fermé en b "
$x < b$		$x \in]-\infty; b[$	"intervalle moins l'infini b , ouvert en b "

Cas particuliers : $\mathbb{R} =]-\infty; +\infty[$; $\mathbb{R}^+ = [0; +\infty[$; $\mathbb{R}^- =]-\infty; 0]$; $\mathbb{R}^{+\star} =]0; +\infty[$; $\mathbb{R}^{-\star} =]-\infty; 0[$.

2.2 Union et intersection d'intervalles

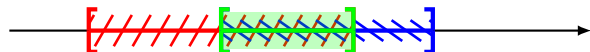


Définition 3:

Soient I et J deux intervalles.

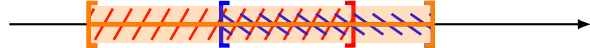
- **L'intersection** de I et J est l'ensemble des réels qui appartiennent à la fois à I ET à J .

On la note $I \cap J$.



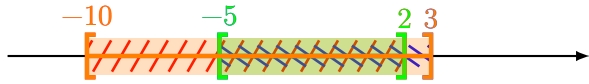
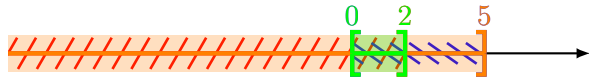
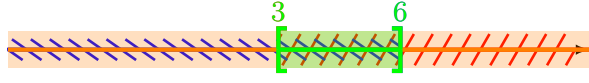
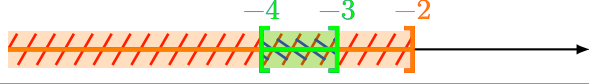
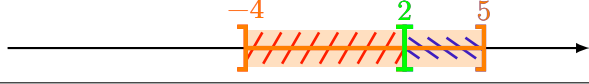
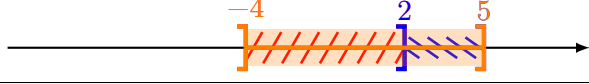
- **La réunion** de I et J est l'ensemble des réels qui appartiennent à la fois à I OU à J .

On la note $I \cup J$.



Exemple 3:

En procédant comme dans cet exemple, remplir le tableau.

I	J	Représentation	$I \cup J$	$I \cap J$
$[-10; 2]$	$[-5; 3]$		$[-10; 3]$	$[-5; 2]$
$] - \infty; 2]$	$[0; 5]$		$] - \infty; 5]$	$[0; 2]$
$[3; +\infty[$	$] - \infty; 6]$		$\mathbb{R}$	$[3; 6]$
$] - \infty; -2]$	$] - 4; -3[$		$] - \infty; -2[$	$] - 4; -3[$
$] - 4; 2]$	$[2; 5]$		$] - 4; 5]$	$\{2\}$
$] - 4; 2]$	$]2; 5]$		$] - 4; 5]$	$\emptyset$